

TEMA 10.2 • REUMATOLOGÍA

Resumen de Marcadores de Reumatología

PERFIL EUNACOM 1.00.0.000

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción: La Clínica siempre es Soberana

En el estudio de las enfermedades reumatológicas y autoinmunes, los marcadores de laboratorio son herramientas de apoyo, pero **nunca deben reemplazar al juicio clínico**. Es fundamental recordar que estos marcadores pueden ser "tramposos": no son 100% sensibles ni 100% específicos.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Un error común en el EUNACOM es diagnosticar una enfermedad basándose solo en un examen de laboratorio positivo. Un porcentaje de la **población sana** (aprox. 5%) puede presentar marcadores positivos (como ANA o Factor Reumatoide) sin tener ninguna patología.

1. Anticuerpos Antinucleares (ANA)

Los **ANA** se detectan habitualmente mediante **inmunofluorescencia indirecta**, utilizando células de cultivo in vitro llamadas **HEp-2** (células de epiteloma laríngeo humano, ricas en núcleos).

El resultado se informa según el **patrón** de fluorescencia y la **dilución** (título). A mayor dilución (ej. 1:640 vs 1:80), mayor es la probabilidad de que exista una enfermedad autoinmune real de base.

Patrones de Inmunofluorescencia

TABLA 10.2.1: PATRÓN ANA VS DESCRIPCIÓN

PATRÓN ANA	DESCRIPCIÓN	ASOCIACIÓN CLÍNICA PRINCIPAL
Difuso (Homogéneo)	Todo el núcleo brilla uniformemente.	Clásico de Lupus Eritematoso Sistémico (LES), pero inespecífico.
Moteado (Granular)	El núcleo se ve con puntos o gránulos.	Síndrome de Sjögren , LES, y otras conectivopatías.
Nucleolar	Brillan específicamente los nucleolos.	Esclerodermia Sistémica Difusa .
Anticentrómero	Puntos finos correspondientes a los centrómeros.	Esclerodermia Limitada (Síndrome de CREST).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para recordar la asociación de la Esclerodermia Limitada: **Anticentrómero** = Anti-**CREST**-ómero.

2. Perfil ENA (Antígenos Nucleares Extractables)

Mientras que los ANA nos dan un patrón general, el **Perfil ENA** utiliza técnicas de ELISA para identificar anticuerpos dirigidos contra proteínas específicas del núcleo.

TABLA 10.2.2: ANTICUERPO VS ESPECIFICIDAD / ASOCIACIÓN

ANTICUERPO	ESPECIFICIDAD / ASOCIACIÓN	PERLA CLÍNICA
Anti-dsDNA (2 hebras)	Específico de LES	Se correlaciona con actividad lúpica y nefritis.
Anti-Smith (Sm)	Específico de LES	Muy útil para confirmar el diagnóstico.
Anti-Ro (SSA)	Síndrome de Sjögren, Lupus cutáneo.	Riesgo de Bloqueo AV Congénito en el recién nacido.
Anti-La (SSB)	Síndrome de Sjögren	Suele ir de la mano con el Anti-Ro.
Anti-RNP	Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo	También presente en LES (suele indicar mejor pronóstico).
Anti-Histona	Lupus inducido por drogas	Clásico en pacientes que usan hidralazina o procainamida.
Anti-ScI70	Esclerodermia Sistémica Difusa	También llamado Anti-topoisomerasa I.
Anti-Jo1	Dermatomiositis / Síndrome Antisintetasa	Se asocia fuertemente a Fibrosis Pulmonar .

NOTA CLÍNICA

El **Anti-Ro** es de especial cuidado en embarazadas. Si una madre es positiva, los anticuerpos pueden atravesar la placenta y dañar el sistema de conducción cardíaco del feto, provocando un bloqueo auriculoventricular permanente.

3. ANCA: Anticuerpos Anticitoplasma de Neutrófilos

Estos son los marcadores fundamentales para las **Vasculitis de Vaso Pequeño**. Existen dos patrones principales determinados por inmunofluorescencia, que se corresponden con antígenos específicos en ELISA:

- **C-ANCA (Citoplasmático):**
 - Corresponde al anticuerpo **Anti-PR3** (proteínasa 3).
 - Asociación: **Granulomatosis con Poliangeítis** (antes llamada enfermedad de Wegener).
- **P-ANCA (Perinuclear):**
 - Corresponde al anticuerpo **Anti-MPO** (mieloperoxidasa).
 - Asociación: **Poliangeítis Microscópica** y Síndrome de Churg-Strauss (Granulomatosis eosinofílica con poliangeítis).

EUNACOM CRITERIOS

El **P-ANCA** no es exclusivo de vasculitis; también puede verse en enfermedades inflamatorias intestinales, especialmente en la **Colitis Ulcerosa**.

4. Otros Marcadores de Interés

Artritis Reumatoide

Factor Reumatoide (FR): Es una IgM contra la fracción Fc de la IgG. Es muy sensible para **Artritis Reumatoide**, pero poco específico (positivo en Sjögren, infecciones crónicas y ancianos sanos). **Anti-CCP (Antipéptido Citrulinado):** Es mucho **más específico** que el FR para Artritis Reumatoide y predice una enfermedad más erosiva y agresiva.

Marcadores Gastrointestinales y Hepáticos

AMA (Antimitocondriales): Marcador patognomónico de la **Colangitis Biliar Primaria**. **ASMA (Antimúsculo Liso):** Sugiere **Hepatitis Autoinmune** tipo 1. **ASCA (Anti-Saccharomyces cerevisiae):** Sugiere **Enfermedad de Crohn**. **Anti-tTG (Antitransglutaminasa tisular):** Marcador de elección para el tamizaje de **Enfermedad Celíaca**.

Resumen de Utilidad Clínica

- **Tamizaje:** Los ANA son excelentes para "descartar" Lupus por su alta sensibilidad (si son negativos, es muy poco probable que sea Lupus).
- **Especificidad:** El Anti-Sm y el Anti-dsDNA confirman el diagnóstico de Lupus.
- **Pronóstico:** El Anti-Jo1 nos obliga a buscar compromiso pulmonar intersticial.
- **Seguimiento:** El Anti-dsDNA y los niveles de complemento (C3 y C4) sirven para monitorizar brotes de actividad en el Lupus.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla de oro para el EUNACOM: Ante un paciente con síntomas sistémicos (fiebre, baja de peso, artralgias) y marcadores positivos, siempre correlaciona con el órgano afectado. Si hay compromiso de vía aérea superior y riñón + C-ANCA, piensa en Wegener. Si hay fotosensibilidad y malar + Anti-Sm, piensa en Lupus.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Una paciente presenta esclerodermia difusa con fibrosis pulmonar. ¿Cuál es el patrón ANA y anticuerpo específico más esperado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Resumen de Marcadores de Reumatología. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- ANA patrones: difuso (lupus), moteado (Sjögren), nucleolar (esclerodermia difusa), anticentrómero (CREST/esclerodermia limitada)
- Anti-DNA doble hebra y anti-Smith son específicos para lupus eritematoso sistémico
- Anti-Ro y anti-La se asocian a Sjögren, lupus y riesgo de bloqueo AV congénito en hijos de madres positivas
- Anti-RNP (U1) es característico de enfermedad mixta del tejido conectivo
- Anti-SCL70 es de esclerodermia difusa; anti-Jo1 es de dermatomiositis y síndrome antisintetasa
- ANCA-C (anti-PR3) se asocia a Wegener; ANCA-P (anti-MPO) a poliangéitis microscópica y Churg-Strauss
- Factor reumatoide no es específico de artritis reumatoide; anti-CCP es más específico
- Un 5% de la población sana puede tener ANA positivos: siempre manda la clínica por sobre los marcadores

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RESUMEN DE MARCADORES DE REUMATOLOGÍA)

PREGUNTA 1

Una paciente presenta esclerodermia difusa con fibrosis pulmonar. ¿Cuál es el patrón ANA y anticuerpo específico más esperado?

- A) Patrón anticentrómero con anti-RNP
- B) Patrón nucleolar con anti-SCL70
- C) Patrón difuso con anti-DNA doble hebra
- D) Patrón moteado con anti-Ro
- E) Patrón nucleolar con anti-Jo1

PREGUNTA 2

Una madre embarazada tiene anticuerpos anti-Ro positivos. ¿Cuál es el principal riesgo para el recién nacido?

- A) Lupus eritematoso sistémico neonatal
- B) Síndrome nefrótico congénito
- C) Bloqueo auriculoventricular congénito
- D) Trombocitopenia neonatal
- E) Dermatomiositis neonatal

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes anticuerpos es el más específico para el diagnóstico de artritis reumatoide?

- A) ANA
- B) Factor reumatoide
- C) Anti-CCP
- D) Anti-DNA doble hebra
- E) ANCA-P

RESUMEN: RESUMEN DE MARCADORES DE REUMATOLOGÍA

Esta clase revisa los marcadores inmunológicos más importantes en reumatología, recordando siempre que la clínica manda por sobre los marcadores, ya que estos no son totalmente sensibles ni específicos. Se revisan los anticuerpos antinucleares (ANA) y sus patrones en inmunofluorescencia: difuso (lupus), moteado (Sjögren y lupus), nucleolar (esclerodermia difusa) y anticentrómero (esclerodermia limitada/CREST). Se detalla el perfil ENA con los anticuerpos específicos: anti-DNA doble hebra y anti-Smith (específicos de lupus), anti-Ro y anti-La (Sjögren, lupus, bloqueo AV congénito), anti-RNP (enfermedad mixta del tejido conectivo), anti-histona (lupus por droga), anti-SCL70 (esclerodermia difusa) y anti-Jo1 (dermatomiositis/síndrome antisintetasa). Se revisan los ANCA (anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos) con patrón C (anti-PR3, Wegener) y patrón P (anti-MPO, poliangeítis microscópica y Churg-Strauss). Finalmente se mencionan otros marcadores: factor reumatoide y anti-CCP (artritis reumatoide), AMA (colangitis biliar primaria), ASMA (hepatitis autoinmune), ASCA (Crohn) y anti-TGT (enfermedad celíaca).